Mission n°2 – AP3 - Mission 2

Compte rendu Final : Expression des besoins et planification

1. Objectif du Jalon

Définir les besoins, le périmètre et la planification de la mission =>
- Identifier les besoins des structures hébergées,
- Déterminer les contraintes techniques,
- Planifier les étapes du projet.

2. Contexte du projet

La M2L souhaite mettre en place des solutions de sauvegarde sécurisées pour les données des structures sportives hébergées.

Objectif global : Gestion des données des utilisateurs dans des serveurs sécurisés

3. Expression des besoins

3.1 Besoins fonctionnels

- Serveur de redondance RAID

-Serveur FTP pour sauvegarder les données des utilisateurs de la doc

- Serveurs de Sauvegardes

3.2 Besoins techniques

Serveurs de Sauvegardes :

Utilisation d'outils via ligne de commande ou bien utiliser un outil logiciel de sauvegarde professionnel pour réaliser des sauvegardes planifiées sur un serveur local ou distant

Utilisation du NAS ou d'une STA sous windows ou linux pour faire des sauvegardes locales

Faire des Partages SMB/CIFS, les utilisateurs, les droits d'accès, accès FTP…

Utilisation d'un Cloud externe (Google Drive)

Serveur de redondance RAID :

Utilisation d'un serveur windows 2012 pour permettre de faire un disque raid 5 de redondance

Serveur de FTP :

Possède que 30% du disque dur

4. Planification prévisionnelle

Étape / Tâche principale	Qui ?	Date	Faits
Serveur FTP documentaire	César	Mardi 07 octobre	Création du Serveur FTP de documentation
Serveur de sauvegarde	Yanis	Mardi 07 octobre	Recherche des outils de sauvegarde
Serveur de redondance RAID	Théo	Mardi 14 octobre	Serveur de redondance RAID

Serveur de redondance AD/RAID/ des sauvegardes	Théo	Mardi 4 novembre	Configuration des GPO,Installation de redondance des sauvegarde
Documentation de Jalon 2	César	Mardi 4 novembre	Préparation du compte rendus et Amélioration
Serveur de sauvegarde locale	Yanis	Mardi 4 novembre	Installation l'outil rsync
Serveur FTP	César	Mardi 4 novembre	Serveur FTP fonctionnel
Serveur de Sauvegarde	César	Jeudi 13novembre	Serveur de cloud Installation (Google Drive) Fonctionnels

6. Organisation du travail

Serveur FTP : Coppin César

Documentation du Jalon 1 : Coppin César

Documentation du Jalon 2 : Coppin César

Serveur de redondance RAID : Morel Théo

Serveurs de sauvegardes (rsync) : Tamzait Yanis

Serveur de sauvegardes (rclone):

Coppin César

7. Premières pistes techniques

Serveur FTP :

Création spécialement pour l'envoie des Fichiers Documentation

Ensuite dossier "document" pour déposer des Fichiers

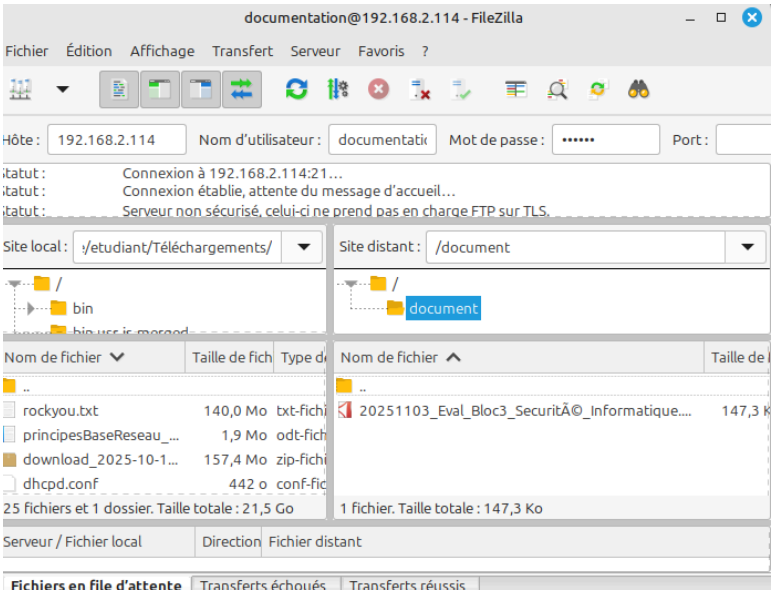
Utilisateur : Documentation

Mdp : définis

Test prévu :

serveur FTP fonctionnel

envoyer un fichier sur le serveur FTP fonctionne et création d'un dossier fonctionnel



Serveur de redondance RAID :

Test prévu =>

- Simulation d'une panne => Pouvoir avoir accès aux données du disque en "panne"
- Vérification que le système reste opérationnel
- Remettre un nouveau disque et tester la reconstruction
- Vérification d'un retour à la normal

Serveurs de Sauvegardes :

Choix des outils :

Sauvegarde Locale : rsync car c'est un outil open source compatible avec Linux et permet la synchronisation de fichiers en ligne de commande. Rsync permet également les sauvegardes incrémentielles ou différentielles.

Sauvegarde Distant : rclone car cet outil permet la synchronisation vers un serveur de stockage cloud externe (type Google Drive, NextCloud…)

Concernant la planification, l'outil Cron permet la programmation automatique de ces sauvegardes en ligne de commande.

Tests Prévus (Sera adapté ou modifié au cours du projet) :

Test	Objectif	Résultat Attendu
Rsync : Sauvegarde depuis une machine locale du labo	Vérifier le bon transfert des fichiers sauvegardé	Sur la machine cible, les fichiers seront automatiquement transféré
Sauvegarde Incrémentielle	Seuls les nouveaux fichiers doivent êtres copiés sur l'hôte distant	Seuls les nouveaux fichiers doivent êtres copiés sur l'hôte distant
Rclone : Sauvegarde depuis un cloud distant (Google Drive)	Permettre le transfert de fichier depuis un poste local	Fichiers transféré depuis le cloud distant
Planifier les sauvegardes (Cron)	Réaliser un script permettant d'automatiser le transfert de fichier à des horaires définis	Exécution automatique

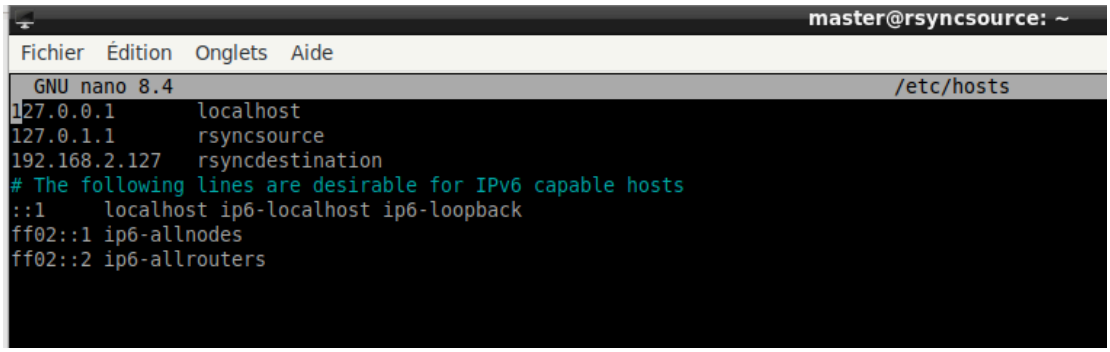
Fonctionnalités préliminaire :

(Les manipulations ont été effectuées en dehors du réseau M2L, cela changera au cours du projet)

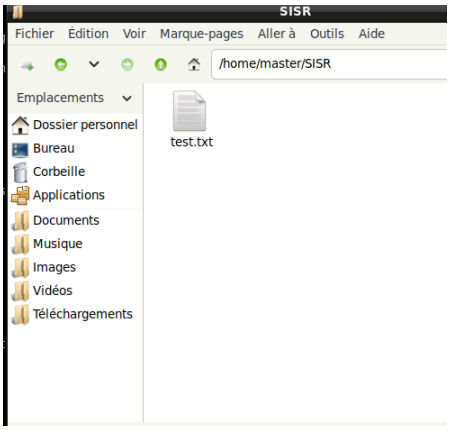
https://www.deltasight.fr/synchroniser-nas-qnap-serveur-rsync/

Sauvegarde Locale :

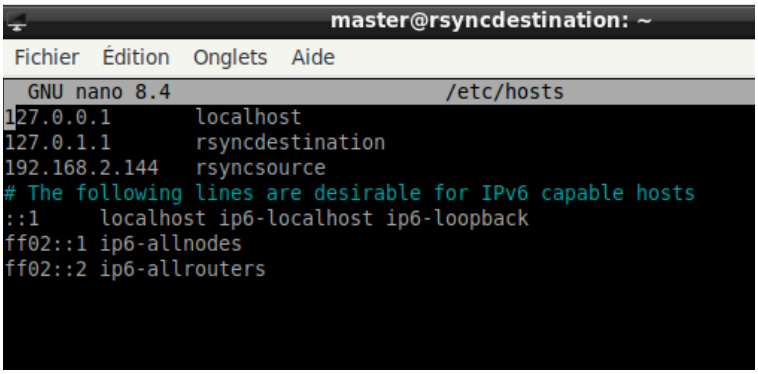
Machine source :



Création d'un fichier "test.txt" situé dans : /home/master/SISR/



Machine Destination :



Création du chemin /home/master/Sauvegarde/rsyncsource/

L'objectif sera d'effectuer la sauvegarde à destination de ce répertoire

Ainsi, à nouveau depuis la machine source, à l'aide de cette commande, on a la possibilité d'effectuer des sauvegardes incrémentales vers l'hôte distant

```
root@rsyncsource:/home/master/SISR# rsync -av -e 'ssh -p 22' /home/master/SISR/ master@rsyncdestination:/home/master/Sauvegarde/rsyncsource
master@rsyncdestination's password:
sending incremental file list
./
test.txt

sent 133 bytes  received 38 bytes  48,86 bytes/sec
total size is 10  speedup is 0,06
```

On retrouve ainsi, le fichier sauvegardé dans la machine distante.

```
debian rsync (Instantané 2) [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier  Machine  Écran  Entrée  Périphériques  Aide
master@rsyncsource: ~
Fichier  Édition  Onglets  Aide
@Recycle@  sauve/
[sauvegarde@NAS3-SISR ~]$ ex
-sh: ex: command not found
[sauvegarde@NAS3-SISR ~]$ exit
logout
Connection to 192.168.2.13 closed.
root@rsyncsource:/etc# rsync -av -e 'ssh -p 22' /home/master/SISR/ sauvegarde@NAS3-SISR:/home/sauve/
ssh: Could not resolve hostname nas3-sisr: Name or service not known
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [sender]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(232) [sender=3.4.1]
root@rsyncsource:/etc# rsync -av -e 'ssh -p 22' /home/master/SISR/ sauvegarde@192.168.2.13:/home/sauve/
sauvegarde@192.168.2.13's password:
sending incremental file list
rsync: mkdir "/home/sauve" failed: Permission denied (13)
rsync error: error in file IO (code 11) at main.c(873) [Receiver=3.0.7]
rsync: connection unexpectedly closed (138 bytes received so far) [sender]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(232) [sender=3.4.1]
root@rsyncsource:/etc#
root@rsyncsource:/etc# ssh sauvegarde@192.168.2.13
sauvegarde@192.168.2.13's password:
[sauvegarde@NAS3-SISR ~]$ ls
@Recycle@  sauve/
[sauvegarde@NAS3-SISR ~]$ ls -l
total 4
lrwxrwxrwx 1 admin      administrators   32 2025-11-18 13:34 @Recycle -> /share/homes/@Recycle/sauvegarde/
drwxrwxrwx 2 sauvegarde everyone       4096 2025-11-18 16:44 sauve/
[sauvegarde@NAS3-SISR ~]$ chmod -R 777 sauve
[sauvegarde@NAS3-SISR ~]$ ex
-sh: ex: command not found
[sauvegarde@NAS3-SISR ~]$ exit
logout
Connection to 192.168.2.13 closed.
root@rsyncsource:/etc# rsync -av -e 'ssh -p 22' /home/master/SISR/ sauvegarde@192.168.2.13:sauve/
sauvegarde@192.168.2.13's password:
sending incremental file list
./
test2.txt
testx.txt

sent 167 bytes  received 60 bytes  90,80 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0,00
root@rsyncsource:/etc#
SISR   master@rsync...   master@rsync...   NAS3-SISR — ...   16:55
NAS3-SISR — Mozilla Firefox
Ctrl droite
16:55
```

Sauvegarde vers le NAS et planification

Serveur de Cloud distant :

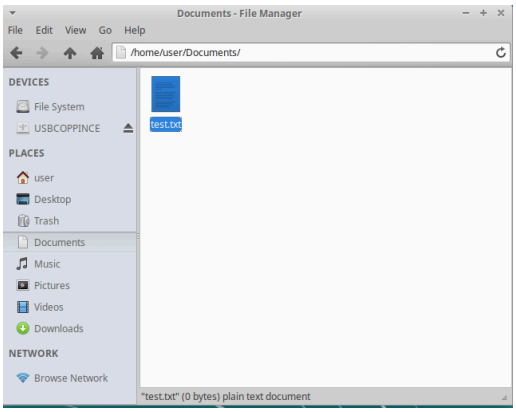
Manipulation du rclone config sur “google drive”

```
user@wordpress:~$ su -
Password:
root@wordpress:~# rclone config
Current remotes:

Name                 Type
====                 ====
google               drive

e) Edit existing remote
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
s) Set configuration password
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q>
```

Synchronisation du google drive vers le répertoire de la STA :

```
q) quit config
root@wordpress:~# rclone sync /home/user/Documents/  google:cloud/documents/ --exclude="Cache/**" --log-file=/var/log/rclone_distant.log --log-level INFO --fast-list --checksum
2025/11/16 14:48:12 CRITICAL: Failed to read: prompt aborted
```

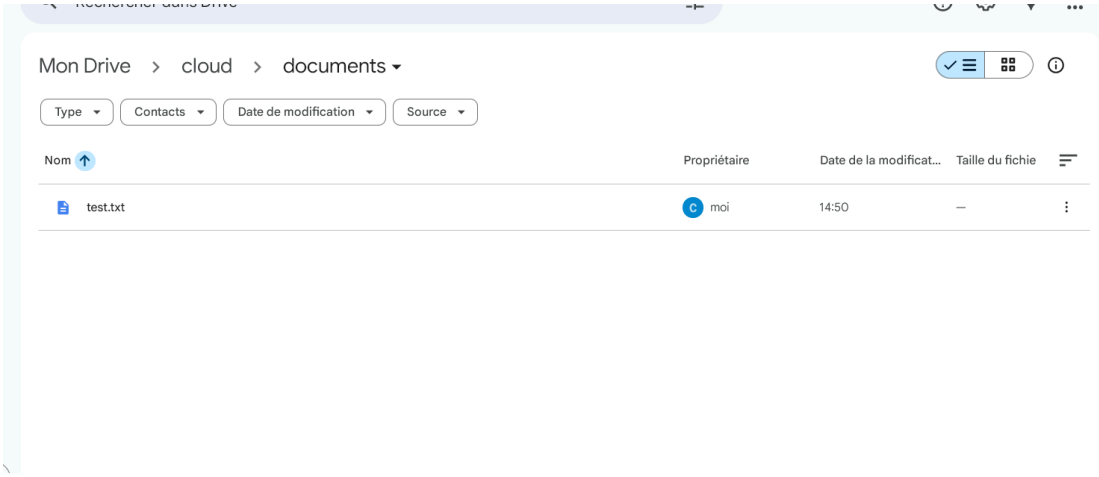
Création d'un fichier .txt avant taper la commande de avant



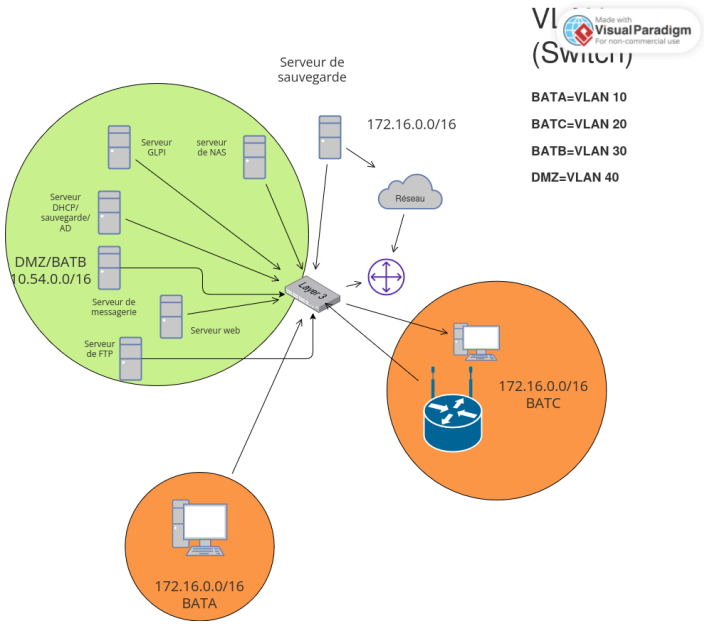
Tapez la commande :

```
q) quit config
root@wordpress:~# rclone sync /home/user/Documents/  google:cloud/documents/ --exclude="Cache/**" --log-file=/var/log/rclone_distant.log --log-level INFO --fast-list --checksum
2025/11/16 14:48:12 CRITICAL: Failed to read: prompt aborted
```

Le test est fonctionnel :



8. Schéma de l'infrastructure de la M2L



Configuration de Pfsense VLAN :

https://www.youtube.com/watch?v=oz_UT-DsoOQ